北交所录入助审系统业务品类扩展详细设计

产权转让 企业增资 机动车

版本 V1.0 评审版

编制日期 2026 年 11 月 4 日

本设计供后端、接口、前端、测试和运维团队实施业务扩展。四个产权增资场景沿用字段提取接口，机动车通过新增任务接口承载一份公共信息和多辆车的字段、审核与证据。重点改造业务识别、规则选择、结果缓存、多实体处理、材料归并、任务可靠执行和结构化错误链路。

设计基线为需规原章节、2026 年 10 月 30 日中台 API 文档以及仓库提交 4c67c5474191dada9e93026ecced46a037ab9097。文中“现有”描述代码事实；“新增”“拟”描述实施目标。业务字段、材料编码与阈值按第 15 章评审清单发布，不把示例配置作为生产规则。

文档导航

1 约定与业务上下文
2 现状定位与模块变更
3 数据结构与存储
4 规则与提示词配置
5 公共处理链与业务一致性校验
6 产权转让与企业增资录入
7 机动车辅助录入
8 机动车助审
9 任务 幂等 缓存与恢复
10 异常与兼容治理
11 非功能与运维设计
12 实施 迁移与回滚
13 验证方案
14 源码与材料引用
15 评审冻结清单
16 对外接口详细契约
17 需求到设计和验收的追踪

1 约定与业务上下文

1.1 场景标识

context 字段	类型	定义
business_ type	string	对外完整业务值 原四类值保持不变
business_ category	enum	physical property_ transfer capital_ increase vehicle
disclosure_ stage	enum 或 null	pre formal 仅产权增资适用
disposal_ mode	enum 或 null	auction dismantling 仅机动车适用
operation	enum	extraction audit split
trigger_ type	string 或 null	机动车审核 node_ 1 node_ 2 对应两节点
caller_ id project_ id	string	由鉴权及业务系统绑定的调用方和项目
schema_ version	string	新结果契约版本 初始为 1.0

新增完整业务值为“产权转让-预披露”“产权转让-正式披露”“企业增资-预披露”“企业增资-正式披露”“机动车-有纸”。机动车处置模式独立传入，不增加大宗、小宗维度。机动车新接口内部构造上下文，不要求调用者同时填写多套相互重复的业务标识。

BusinessContextResolver 解析值后验证适用组合：产权增资必须有阶段；机动车必须有处置模式，审核必须有节点；不接受未知类型并回退到任意默认规则。原有请求仍用 extraction_type/audit_type，内部映射为统一上下文。

1.2 不同状态的语义

状态维度	取值	解释
任务生命周期	pending processing completed failed cancelled timeout	是否排队 执行 终结
业务处理结果	success partial failed	字段或车辆处理完整性
字段提取	success pending failed	值是否明确 是否待人工确认
机动车审核结论	passed failed pending not_ applicable	通过 不通过 待确认 无需审核
附件匹配	matched missing unexpected ambiguous	材料完整性或类型识别结论

completed 可包含待确认和不通过结论；HTTP 200 只表明查询成功，不能解释为审核通过。旧实物 manual_review 继续保留原含义，不映射为机动车 not_applicable。新生命周期复用现有 TaskStatus，阶段由 stage 新增字段表达。

2 现状定位与模块变更

2.1 源码事实

文件与定位	已实现或限制	设计动作
src/ schemas/ rule_ config.py BusinessType	仅 4 类实物 FieldType 仅 3 种	新类型注册 场景配置模型
src/ utils/ extraction_ type_ mapper.py	类型到规则选择独立字典	改为统一业务注册表
src/ services/ rule_ config_ service.py	本地 JSON 默认选择同类最新启用	发布快照 启用唯一性与类型校验
src/ services/ extraction/ service.py	缓存可早于规则加载 同类型材料合并	调整顺序 按实体和来源分组
src/ utils/ field_ value_ converter.py 129 至 154 行	嵌套数组展开只读首条	机动车新模型绕开该转换并显式迭代
src/ services/ audit/ service.py 814 至 849 行	field_ name 与 file_ type 的单值索引会覆盖	改为实体字段到来源数组
src/ services/ task_ store.py	Redis 与本地回退 应用内后台执行	新任务仓储与持久队列接口
src/ platform_ gw	平台头与材料编码和响应适配	新字典 新任务类型 结构化错误透传

2.2 建议文件与类

建议路径	组件	调用契约
src/ domain/ business.py	BusinessContext BusinessRegistry	resolve(request principal)
src/ services/ business_ validation/ service.py	BusinessValidationService	validate(context documents snapshot)

建议路径	组件	调用契约
src/ services/ rule_ snapshot_ service.py	RuleSnapshotService	resolve_ and_ freeze(context config_ id)
src/ services/ vehicle/ extraction.py	VehicleExtractionService	execute(task snapshot materials)
src/ services/ vehicle/ entity_ index.py	VehicleEntityIndexer	build(baseline observations)
src/ services/ vehicle/ material_ merge.py	VehicleMaterialMerger	merge(operator_ files agency_ files)
src/ services/ vehicle/ audit.py	VehicleAuditService	execute(entities rules evidence)
src/ services/ vehicle/ split.py	VehicleSplitService	split(parent selection page_ map)
src/ schemas/ vehicle.py	车辆请求与结果模型	创建 匹配 查询 拆页 审核
src/ api/ v1/ endpoints/ vehicle.py	车辆路由	统一鉴权及编排入口
src/ services/ tasks	TaskRepository Queue Worker	create claim checkpoint commit cancel

以上是目标结构；实现可以按仓库风格调整文件名，但需要保持这些职责边界。基础解析、LLM 和溯源客户端继续复用，避免业务服务直接调用多套互不一致的解析链。

3 数据结构与存储

3.1 核心对象

对象	关键字段	约束
TaskRecord	task_ id caller_ id project_ id context request_ fingerprint status stage run_ id parent_ task_ id	caller_ id 与 request_ id 联合唯一 终态提交有版本号
RuleSnapshot	snapshot_ id config_ id content_ hash rule_ payload prompt_ versions material_ policy_ hash cascade_ hash	发布后不可改 每次任务引用固定快照

对象	关键字段	约束
Material	file_ id original_ name content_ hash file_ type uploader_ role entity_ refs upload_ version file_ size	文件名不是唯一键 original 与 effective 并存
MaterialObservation	file_ id segment_ id page_ idx detected_ type category stage plate_ raw confidence evidence_ refs	保留未知值与识别依据
VehicleEntity	entity_ id plate_ raw plate_ normalized identity_ status baseline_ refs	task 内 entity_ id 唯一 号牌重复不静默合并
FieldValue	entity_ id field_ id raw_ value normalized_ value value_ type field_ status candidates selected_ source_ id	一个实体一个字段可有多个来源候选
AuditItem	entity_ id rule_ id result explanation evidence_ refs applicable input_ refs	限定快照和运行版本
Evidence	evidence_ id file_ id page_ idx bbox coordinate_ space text anchor_ id preview_ ref	来源必须能关联原始材料
SplitArtifact	artifact_ id original_ file_ id original_ pages plate_ name object_ key status	每个输入页有去向或待确认原因
MergeDecision	logical_ group_ id kept_ file_ id suppressed_ file_ ids reason evidence_ refs	不物理删除被替代材料

任务输入、进度、最终结果与附件清单通过 TaskRepository 持久化，队列只存 task_id 和运行标识。建议将不可变输入、规则快照及大结果放在受控对象存储，Redis 保存状态、租约、幂等索引和短期缓存；持久队列采用 Redis Streams 消费组或平台等价组件。Redis 应启用持久化及高可用；若平台提供关系数据库，任务索引与审计改由数据库实现同一仓储契约。部署评审必须明确唯一正式选型，不能混用本地回退与跨节点任务执行。

3.2 字段与来源结构

```
{
  "entity_id": "vehicle-001",
  "field_id": "plate_number",
  "field_name": "号牌号码",
  "value_type": "text",
  "value": "京 A12345",
  "field_status": "pending",
  "selected_source_id": "source-01",
  "selection_reason": "按已发布规则优先选取处置清单",
  "candidates": [
    {"source_id": "source-01", "file_id": "file-list", "value": "京 A12345", "priority": 1,
"evidence_refs": ["ev-01"]},
    {"source_id": "source-02", "file_id": "file-license", "value": "京 A12346", "priority": 2,
"evidence_refs": ["ev-02"]}
  ],
  "consistency": "inconsistent"
}
```

示例号牌与文件标识为说明数据。号牌差异返回候选值和原因，不能因选中了高优先级来源而消除不一致。多转让方、多股东或财务期间如纳入申请书结构化字段，使用 entity_path 和 row_id 承载；不得沿用只取首项的转换。其是否逐行输出由字段表确定，机动车逐车数组属于必交。

3.3 机动车结果结构

```
{
  "schema_version": "1.0",
  "task_id": "task-v-001",
  "run_id": "run-001",
  "business_type": "机动车-有纸",
  "disposal_mode": "auction",
  "rule_snapshot_id": "snapshot-v-001",
  "result_status": "partial",
  "common_fields": [],
  "vehicles": [
    {"entity_id": "vehicle-001", "plate_number": "京 A12345", "identity_status": "identified", "fields":
[], "audit_results": []},
    {"entity_id": "vehicle-002", "plate_number": null, "identity_status": "missing", "fields": [],
"audit_results": []}
  ],
  "vehicle_statistics": {"baseline_raw_rows": 2, "baseline_identified_count": 1,
"baseline_unique_plate_count": 1, "unidentified_count": 1},
  "material_match": {"status": "completed", "items": []},
  "cross_file_checks": [],
  "unresolved_records": [{"entity_id": "vehicle-002", "source_row_id": "row-002", "file_id": "file-
list", "page_number": 2, "reason": "号牌未提取成功"}],
  "split_results": []
}
```

最终 vehicles 数组保留无法确认的记录，允许 plate_number 为 null，以 entity_id 关联。unresolved_records 引用其 entity_id 和原始行，保证基准原始行数可对账；统计区分行数、已识别记录数及去重号牌数。

3.4 证据坐标和存储生命周期

PDF 原始页号内部 page_idx 从 0 开始，展示 page_number 为 page_idx+1；bbox 统一为未旋转标准页上的 PDF 点坐标[x0,y0,x1,y1]，声明页面宽高与旋转。OCR 像素框通过缩放和旋转矩阵转换，派生裁剪图记录原页变换矩阵。Word 先保留段落/表格单元锚点，再转 PDF 获得展示页坐标；转换版与原文件绑定版本和内容指纹，不能把原 Word 字符串位置当成 PDF 坐标。

原始文件、转换 PDF、拆页文件及证据图片使用不同对象前缀并记录来源关系。API 返回受控预览地址或短效链接，存储只保存 object_key，链接过期可重新授权生成。保留期限分别配置并经业务确认；审计日志至少 180 天，任务缓存不能代替审计留存。

4 规则与提示词配置

4.1 规则解析和发布

RuleSnapshotService 先解析上下文；若显式提供 rule_config_id，验证配置存在、启用、业务类型与场景一致；未指定时读取该场景当前发布指针。发现无配置、多个默认发布指针或跨类型引用，拒绝执行。读取规则、材料策略、提示词及级联内容生成内容指纹，后续所有阶段只使用该快照。

JSON 配置继续供管理页面编辑，新增 draft → validated → published → retired 发布状态。编辑产生新修订，不原地修改已发布快照；撤回发布只阻止新任务引用，在途任务保留原快照。界面仍从业务注册表生成下拉，并展示处置模式与阶段适用范围。

4.2 配置扩展项

配置项	含义	校验
scenario	业务 阶段 处置模式 节点	与发布场景一一匹配
material_ requirements	材料组 any_ of 条件 required_ when 基准来源	替代组不能无候选且必交
entity_ scope	common vehicle 或申请书明细	禁止跨实体取值
field_ code value_ type unit precision	稳定编码 数据类型 金额比例单位	数值不得仅以字符串模糊比较
extraction_ method	rule semantic hybrid	规则失败进入明确分支
source_ priorities	按场景与上传角色排序的来源	同级冲突置待确认
applicable_ when	适用表达式	无法确定适用性时待确认
source_ logic	AND OR	无材料或提取失败的处理显式配置

配置项	含义	校验
comparison	exact normalized semantic numeric date	禁止执行任意代码表达式
prompt_ template_ id version	提示词与结构约束	发布指纹含模板实际内容

不把新规则强塞进既有 FieldType 三个选项。保留旧规则结构，通过可选的扩展块或独立 VehicleRuleConfig 保存新能力；配置迁移缺省值应保持旧实物行为，不将 auto_pass_when_missing 复制到新业务。

4.3 提示词执行约束

模板包含适用场景、字段组、字段定义、材料角色、示例、JSON Schema、未知值策略和证据锚点要求。一次提取一组关联信息，四种披露模板各自发布；机动车按附件类型及公共信息/车辆信息分组。模型输入使用实体限定片段，禁止将所有车辆全文压为一个无归属上下文。

模型只能返回候选字段及锚点，后处理校验类型、枚举、范围、来源存在性和实体归属；结构不合法可有限重试，重试次数由配置确定，耗尽后标记失败或待确认。置信度用于辅助排序和评估，阈值经标注样本校准，不能仅靠模型自评分自动通过。模型、提示词、解析器版本记录在运行上下文中。

5 公共处理链与业务一致性校验

5.1 请求执行顺序

鉴权和项目权限 → 参数校验 → 规范请求及已有幂等记录检查
→ 已有同请求直接返回原任务及快照
→ 首次请求解析业务上下文及规则快照 → 原子幂等占位与入队 → `Worker` 认领
→ 下载与文件校验 → 解析或复用解析缓存 → 内容识别与材料匹配
→ 业务阶段校验 → 查询隔离后的业务结果缓存
→ 场景提取或审核 → 溯源 → 结果校验与原子提交

已验证同一输入、同一策略的业务校验结果可以缓存；无校验标识的历史结果不得跳过新业务校验。机动车审核允许材料不齐时继续对可用信息审核并输出待确认；产权增资若缺核心申请书或业务不匹配，终止本次辅助录入。

5.2 内容校验

识别器独立输出 detected_business_category、detected_disclosure_stage、material_type、recognition_status 及证据。判断基于正文标题、表单章节和核心语义，文件名和调用方编码仅为线索；证据不足时继续检索章节，不强制将通用营业执照识别为某个披露阶段。

情况	动作	业务错误
明确不同业务	任务失败 输出文件及证据	BUSINESS_ TYPE_ MISMATCH

情况	动作	业务错误
业务一致 阶段明确不兼容	任务失败	DISCLOSURE_ STAGE_ MISMATCH
多份核心材料存在冲突	返回逐文件冲突清单	MATERIAL_ SET_ CONFLICT
缺少本场景核心申请书	提示补充相应材料	REQUIRED_ MATERIAL_ MISSING
有材料但无法确认业务或阶段	中止本次提取并提示复核	MATERIAL_ BUSINESS_ UNDETERMINED
解析器或模型服务故障	独立技术错误 可有限重试	DOCUMENT_ PARSE_ FAILED MODEL_ UNAVAILABLE

通用材料不独立决定业务类别；历史预披露材料如允许作为正式披露参考，必须在兼容矩阵中显式标注，不能替代正式披露申请书。合并 PDF 按可识别文档片段识别，检测到不兼容核心材料时整体拒绝。对新场景严格校验，既有实物规则保持原业务口径并回归。

6 产权转让与企业增资录入

6.1 四种策略

策略 ID	核心材料	需规明确示例	条件处理
PT_ PRE	产权转让信息预披露申请书	是否获有权单位批准 批准单位 批准日期	先判断批准状态 再提取批准信息
PT_ FORMAL	产权转让信息披露申请书	从申请书理解信息披露规则并提取字段	正式披露字段独立配置
CI_ PRE	企业增资信息预披露申请书	预披露决策及批准情况 批准单位	未批准或未说明不得补造单位
CI_ FORMAL	企业增资信息披露申请书	公告期满是否征集到符合条件的意向投资方及安排	保留条件分支和方案原文

完整字段表不由材料标题推导。每个字段至少配置 field_code、中文名称、值类型、适用场景、来源位置、规则或语义方法、必填/条件、枚举、标准化、优先级、证据要求和人工确认条件。金额、比例、时间先确认单位和语义，再规范化；未写明的数值不按常识填充。

6.2 提取流程

解析器产出统一 DocumentContext，包括文本块、表格行列、标题层级和锚点。规则定位器按字段标签及相邻单元格/段落命中候选；多命中保留来源集合。语义任务按字段组执行，覆盖长文本和条件分支，所有返回锚点须在输入存在。来源冲突、无法识别或条件前提不明时字段置 pending。

沿用 FieldExtractionResult 输出格式；字段值在 values 中保留来源和 SourceInfo。标准值、选择原因等可作为兼容可选属性添加，旧调用方不需新增必填参数。任务查询 include_details 返回同一 ExtractionData，承担需规的结果获取职责。

6.3 示例规则

```
{
  "scenario": "PT_PRE",
  "field_code": "approval_authority",
  "field_name": "批准单位名称",
  "entity_scope": "common",
  "extraction_method": "hybrid",
  "applicable_when": {"field": "approval_obtained", "equals": true},
  "source_materials": ["产权转让信息预披露申请书"],
  "missing_action": "pending",
  "evidence_required": true
}
```

上述编码为设计示例，应和业务系统字段表对照后冻结。提取结果增加可选 applicable 布尔值。批准状态为 false 时关联字段 value=null、applicable=false、field_status=success，表示成功判定不适用，不计入有效值提取成功数，单列 not_applicable_count；不把审核 not_applicable 混入提取状态枚举。批准状态未知则 applicable=null、field_status=pending，不能默认批准。旧字段统计保持原口径，新统计属性只对明确声明的新场景使用。

7 机动车辅助录入



7.1 材料字典

分组	需规列举材料	适用位置
M01 申请委托组	车辆处置申请表 中央行政事业单位国有资产处置委托书 行政事业单位国有资产处置申请表 委托函	录入 原则上按主体性质选择
M02 清单组	车辆处置明细表 处置清单	录入及两类助审 基准候选
M03 决策批准组	内部决策 批复文件	录入
M04 主体证明组	营业执照 事业单位法人证书	录入 拍卖补传
M05 车辆权证组	机动车行驶证 机动车登记证书	录入及两类助审
M06 拍卖补充组	机动车评估结果确认表 车辆信息确认单 评估结果备案表 交强险保单 购置税发票 购车发票 评估单 评估报告 回收或接收证明	拍卖机构补传
M07 解体补充组	回收或接收证明 机动车注销证明 注销单 评估单 评估报告 处置清单	解体机构补传
M08 图像及其他依据	相关图片 交管 12123 我的机动车页截图	对应图像审核或年检规则

材料字典记录 canonical_type、display_name、aliases、platform_codes、allowed_scenarios 和实体范围。现有 vehicle_certificate 和 property_certificate 分别核对语义，不将房屋产权证当成产权交易材料。需规列举“应上传”材料但未给出各场景全部必传/可选/替代条件，配置发布前逐项冻结；斜杠列举不直接全部设为 AND 必传。

7.2 基准车辆建立与统计

先按规则指定 baseline_material_group，解析每一条车辆记录并保存 source_row_id 和原页。有效号牌做全半角、空白与大小写规范化；只做确定性标准化，不自动将 O 和 0 等字符替换。保留 raw_plate，疑似 OCR 错误进入待确认。一个号牌出现多条时保留多条记录并登记重复冲突，不能静默去重后减少车辆数量。

基准集合 B 由已识别的规范号牌形成，同时保留基准未识别记录 U。每份其他材料形成观察集合 O_f 及未识别页，计算 missing=B-O_f、candidate_extra=O_f-B、matched=B∩O_f。仅对该材料按规则应覆盖的车辆范围计算缺失，单车行驶证不要求覆盖整批车辆。U 非空时 candidate_extra 可能对应尚未识别的基准行，只能输出候选额外与待确认；只有基准完整且归属明确时确认为 extra。统计按材料组并集覆盖与单文件观察两层输出，重复页不重复计算车辆数。

输出项	统计口径
baseline_ raw_ rows	基准材料原始车辆记录数 保留空号牌和重复行

输出项	统计口径
baseline_ identified_ count	成功提取号牌的记录数
baseline_ unique_ plate_ count	已识别规范号牌去重数
material_ vehicle_ count	各材料组或文件识别到的车辆数及口径
missing_ vehicles extra_ vehicles	与预期覆盖范围的集合差异
duplicate_ records	同号牌重复记录及来源
unresolved_ records	无号牌 模糊 多号牌或跨材料冲突

基准材料多份不一致时不给出唯一权威总数，返回差异和待确认。VIN 等可以辅助人工定位，未经业务确认不能取代需规规定的号牌比对标识。内部 entity_id 保持稳定，号牌人工更正不改变实体身份。

7.3 公共与动态字段

公共字段按任务聚合，车辆字段按 entity_id 聚合。规则定位先找标签和表格行，语义提取仅使用该车辆的片段与必要公共信息。输出字段状态、候选值、来源优先级和选值原因；公共字段多来源冲突也须输出待确认，不能任取第一辆车中的值。

字段组	需规示例	建议值类型
common.transferor	转让方名称 地址	text
common.task	审批单位 任务接收方归属	text 或业务字典
vehicle.identity	号牌号码 车辆品牌 型号	text
vehicle.amount	审批原值 元	decimal 与 unit
vehicle.audit_ input	初登日期 是否有年检 评估价 转让底价 起始价 加价幅度	date boolean decimal

这张表是需规示例的技术落点，不替代完整录入和审核字段表。Decimal 进行金额运算，API 可传十进制字符串避免二进制浮点误差；日期使用 ISO 形式并保留原文和精度，只有月份的日期不补成某一天。

7.4 按页拆分

拆分由用户显式调用，传父任务、文件选择和当前 run_id。服务验证用户权限、父结果版本、输入 PDF 及可识别号牌页映射，创建 vehicle_split 子任务。输入页依次处理：唯一号牌页生成单页 PDF；无号牌、多号

牌、低质量或无法归属页不猜测，保留原页并输出 unresolved_pages；多页同车按页分别命名，合并成一车一份属于后续可选能力。

文件名采用“号牌_原文件短标识_p 页号.pdf”，对象键使用随机标识避免覆盖，显示名过滤路径字符。派生文件只包含对应原页，不重排原文件；每页必须出现在 split_results 或 unresolved_pages 中，生成失败记录 error 并可重试。取消后不发布未提交的派生清单，临时对象由清理任务回收。

8 机动车助审

8.1 材料归并算法

归并输入包括 operator 与 agency 两类上传角色，以及拍卖/解体和实体归属。先精确哈希识别完全重复内容，再构建“材料类型+文件名称+实体范围”的候选组；名称及大小、关键页内容等只用于同组判定证据，不能跨车辆抑制材料。

同组判定为重复或已确认机构替代经办版本时，effective 选择 agency，operator 保留为 suppressed 并记录理由。仅单方存在的文件直接保留，同类型不同名不自动替代。同名同类型但内容差异或车辆归属不明时保留双方且不抑制经办材料，输出归并冲突；只有确认同一材料替代关系后才机构优先。冲突未解决的受影响字段和审核项置 pending，不能仅凭机构优先产生通过结论。

需规列出的哈希、名称大小、关键页、类型条件是判定依据，未明确其组合。设计采取保守候选匹配和可解释替代，组合规则须在材料策略中评审确认。最终返回 original_materials、effective_materials 及 merge_decisions，审核证据引用实际使用的版本。

8.2 两节点规则范围

处置模式	node_ 1	node_ 2
auction	机构提交后 经办核实车辆基本信息及附件	提交经理时 车辆扩展信息 项目基本信息 竞价规则参数及附件
dismantling	机构提交后 经办核实解体信息及附件	提交经理时 解体信息及附件

以上来自 S1 流程图；详细字段范围随审核要点表冻结。每次触发生成独立 run_id 并固定输入字段、材料版本及快照；node_2 不直接继承 node_1 结论，允许复用相同输入的解析及提取结果。业务系统字段或材料发生改变后重新触发，并将旧结果标记为历史版本供查看。

8.3 审核规则与判定顺序

先判断适用性，再判断材料与数据是否足够，再执行确定性或语义比较，最后生成证据与说明。审核按 entity_id 运行，公共信息另以 common 范围运行。不同车辆号牌天然不同，跨文件一致性是在同一车辆预期范围内比较，混入其他车辆作为额外或归属冲突输出。

规则类型	方法	示例
同字段交叉	规范化后逐来源比对	初登日期对行驶证注册日期和登记证登记日期
内容审核	按规则 OR 或 AND 组合	多个指定材料中的值与待审字段比较
语义判断	模型提取事实后按规则判定	年检信息与 12123 截图条件
图像审核	多模态识别资产类型和号牌	机动车/ 非机动车与待审值比较
关联数值	Decimal 和明确比较符	转让底价≥评估价 加价幅度≤起始价×3%

年检规则按需规分支处理：材料体现年检信息时“是否有年检”应为是；材料未体现且未上传交管 12123 我的机动车页截图时应为否；已上传截图但无法解析或识别时进入待确认，不能当作未上传。其他未明确分支按审核要点表配置。

数值例子来自需规，具体适用业务、币种、单位、起始价定义和边界规则随审核要点确认。图像不可辨识或车牌遮挡时输出待确认；纯 OCR 文本不能证明资产类型，多模态能力未就绪时不得伪称完成图像审核。

8.4 四态与多来源组合

前提	输出	说明要求
规则明确不适用	not_ applicable	可不提供说明 保留适用条件
参考齐备 成功解析及提取满足要点	passed	可无说明
参考齐备 成功解析及提取违反要点	failed	必须说明违背项并提供依据
缺材料 解析失败 提取失败 无法判断	pending	必须列出缺少或失败依据
转让方附属信息与行驶证产权人不一致	pending	按需规指定例外输出待确认

AND/OR 只对规则明确纳入的来源集合求值。默认严格满足需规四态前提：必需来源缺失或提取失败时置 pending；完整前提下 OR 任一一致即可通过，AND 全部一致才通过。若业务确认某 OR 来源可独立形成充分证据，须显式配置 sufficient_source_sets，不能以“任一命中”掩盖必交材料缺失。AND 中有明确不一致但仍有必需来源缺失时按默认 pending 返回已知冲突，是否提前判不通过由业务规则单独确认。

8.5 溯源与汇总

数据交叉验证返回各依据文件名、页码和高亮截图；内容审核及字段交叉验证返回审核要点；多来源字段按规则优先级排列，缺失文件仍列名称及缺失状态。纯规则计算记录输入字段、单位、公式和中间数值，不伪造原文截图。图像审核证据保留实际图片及识别区域。

汇总字段为 total、passed、failed、pending、not_applicable，满足 total 等于四态之和；分别提供 common 和逐车汇总，任务汇总仅计算一次。缺规则、模型异常和系统中断分别标记为任务故障或未完成项，不能算作已通过规则。

9 任务 幂等 缓存与恢复



9.1 任务状态转换

pending 在 Worker 认领后变 processing，也可以在排队期间直接变 cancelled；Worker 领取前检查取消状态。processing 最终变 completed、failed、cancelled 或 timeout。新增 stage 依次为 queued、downloading、parsing、validating、extracting、checking、tracing、finalizing，审核和拆页补充 auditing、splitting 并按实际阶段裁剪。进度取已完成工作量/固定计划工作量，新增子阶段不能让已返回进度倒退；阶段内进度是估算值，只有结果提交完成才为 1。

HTTP 等待超时只返回 pending，不把运行任务改为 timeout；执行预算耗尽才进入 timeout。轮询建议初始 2 秒并退避至 10 秒，增加抖动；具体值为设计建议，可配置。任务查询 include_details=false 只读轻量状态，避免大批量结果反复传输。

9.2 幂等与重新触发

request_id 在 caller_id 作用域内唯一。创建幂等指纹基于规范化原始请求，包括业务、显式配置 ID 或默认选择意图、稳定附件引用、确认字段和选择参数，不包含会因后续发布改变的实际默认规则。先检查已有幂等记录；同指纹返回原 task_id 及其已固定快照，异指纹返回 409 IDEMPOTENCY_CONFLICT；仅首次请求解析和锁定当前规则快照并原子创建任务。调用方传 task_id 时也核对调用方、业务和输入，不能附着到其他任

务。下载后使用服务端 SHA-256 计算业务处理指纹，兼容 file_content_hash 仍按 MD5 核验，不信任自报哈希。稳定 file_id 及受管对象版本用于幂等，不能随意去除签名 URL 参数来假定内容相同。

审核重新触发使用新的 request_id 并传 previous_task_id，建立历史关系，不重置原任务终态；相同重触发请求只生成一个新任务。为同项目不同审核节点和处置模式分别生成输入指纹，confirmed_fields 变更必须使审核缓存失效。

9.3 缓存分层

缓存	建议指纹输入	复用边界
下载对象	服务端校验的内容哈希	不信任调用方自报 hash
解析缓存	内容哈希 解析器版本 参数 转换字体版本	可跨业务共享但仍执行权限检查
材料识别	内容哈希 识别器及提示词版本 片段边界	不按期望业务强制归类
集合校验	识别结果 内容清单 期望场景 材料策略 hash	相同场景和策略
提取结果	调用方/ 项目 场景 规则快照 提示词/ 模型 级联 hash 文件身份及角色/ 归属	不跨类型 阶段 模式
审核结果	提取指纹 确认字段 hash 规则快照 归并策略 节点	人工更正或材料版本变化失效
拆页结果	原文件 hash 页映射 用户选择 拆分器版本	同父任务版本和选择

文件清单排序要稳定，但同内容不同角色、不同车辆归属保留独立条目；文件名如参与材料匹配也进入业务指纹。新命名空间不读取缺少业务/规则标识的历史结果，旧任务仍可按 ID 查询。成功结果与待确认结果均记录判定上下文；技术失败不写成功缓存。

9.4 持久执行与取消

run_id 表示一次业务运行的不可变标识，技术重试或故障恢复不改变 run_id，重新助审生成新 task_id 与 run_id。Worker 消费持久队列，使用原子认领、租约心跳、内部 attempt_no 和 fencing_token，按解析、校验、提取等阶段保存检查点。依赖故障可指数退避有限重试；参数、权限、业务错配不自动重试。租约过期后新 Worker 可恢复，旧 Worker 用过期 fencing_token 无法提交。

取消先持久化 cancel_requested，再发布通知；Worker 在文件、页、车辆和模型调用边界检查，尽可能取消未完成外部请求，最终原子转 cancelled。若成功提交先发生，取消返回已完成；取消先提交则迟到的模型返回不得覆盖终态。无法停止外部调用时仍禁止提交其结果，并清理暂存对象。

任务记录与入队采用仓储支持的原子机制；Redis 实现可用 Lua 或事务同时写幂等、任务元信息与 Stream，外部对象先写不可变内容，再提交其引用。不要声称网络和外部模型实现恰好一次；允许至少一次执行，依靠幂等结果提交保证单一有效结果。

10 异常与兼容治理

10.1 错误模型

```
{
  "code": 400,
  "message": "材料业务类型与请求不匹配",
  "trace_id": "trace-example",
  "error": {
    "error_code": "BUSINESS_TYPE_MISMATCH",
    "error_message": "申请书正文与产权转让预披露场景不匹配",
    "retryable": false,
    "details": [{
      "file_id": "file-001",
      "field": "files[0]",
      "message": "识别为企业增资信息预披露申请书",
      "expected_business_type": "产权转让-预披露",
      "detected_business_category": "企业增资",
      "detected_disclosure_stage": "pre",
      "page_number": 1,
      "evidence": "企业增资信息预披露申请书"
    }]
  }
}
```

示例为原生 API 拟扩展错误，不套用中台外层 code。统一 ErrorDetail 新增可选文件、实体、页和识别属性，HTTP 异常处理器保留 details 和 trace_id；路由先捕获可识别业务异常，避免通用 except 改写为 500。task 查询新增可选 data.error 与 error_message 并存，异步失败与同步失败使用同一结构。

HTTP	错误码示例	处理
400	INVALID_SCENARIO RULE_CONFIG_MISMATCH VALIDATION_ERROR	修正参数 保留现有 400 校验外壳
400	BUSINESS_TYPE_MISMATCH DISCLOSURE_STAGE_MISMATCH	补正业务和材料
403 或 404	FILE_ACCESS_DENIED TASK_NOT_FOUND	文件授权失败 403 不可见任务统一 404 以避免枚举
404	TASK_NOT_FOUND RULE_CONFIG_NOT_FOUND	不存在或已过保留期限
409	IDEMPOTENCY_CONFLICT RESULT_NOT_READY STALE_TASK_VERSION	更换请求号 或继续查询当前运行
413	FILE_LIMIT_EXCEEDED PAGE_LIMIT_EXCEEDED	拆分输入

HTTP	错误码示例	处理
429	TASK_ QUEUE_ FULL RATE_ LIMITED	按 Retry-After 退避
502 或 503	MODEL_ UNAVAILABLE PARSER_ UNAVAILABLE	依赖故障 可有限重试

机动车单个材料失败如不妨碍整体处理，则结果 partial 并在相关字段/规则置 pending；全任务无法解析、系统故障或无可用输入则任务 failed。业务材料不齐与技术系统不可用在统计和告警中分开。

10.2 兼容发布

旧接口参数、状态值、results 结构保持，新增属性均可选。机动车新 API 使用 schema_version 并单独模型，避免旧客户端把 not_applicable 反序列化失败。业务注册表、FileType 中文标签、文件名规则、LLM 分类、MaterialResolver 和平台材料编码同步更新，不能只加一个枚举。

网关解码、业务路由和响应适配共用同一错误映射，原生与中台成功码分别治理。新 TaskType 需覆盖 Redis 序列化、状态/取消路由、网关允许列表、权限作用域和前端显示。规则快照与缓存升级使用新前缀，不批量重写历史结果。

11 非功能与运维设计

11.1 性能验收

保留 S1 一.6 的全部目标：30 用户并发、平均响应小于 3 秒、事务成功率 100%、CPU/内存/磁盘 I/O 均小于 80%、模型 prefill 小于 2 秒、decode 至少 15 token/s。创建/查询响应与长任务全流程分别采集，测试报告必须声明 3 秒覆盖哪些事务，并给出全流程平均值及 P95/P99，禁止以异步接收率替代全流程成功率。

测试矩阵包括单车和多车、原生 PDF 和扫描 PDF、Word、图像、混合材料、冷缓存与热缓存。批量规模、文档页数和模型部署资源在性能基线评审中确定。容量计算依据“每任务平均页数×任务到达率×解析耗时”和模型 token 吞吐配置 Worker、队列上限及连接池，不预设缺少实测支持的并发数。

11.2 高可用和恢复

按 99.99%可用和零单点目标，对网关、API、队列/Redis、Worker、对象存储、解析器、模型端点分别配置冗余；负载均衡健康检查与就绪探测分离。应用内 Semaphore 不能承担跨副本总并发限制，使用中心配额或队列调度控制模型及解析并发。

演练覆盖 API 退出、Worker 被杀、租约过期、Redis 切换、对象存储短暂不可用、模型超时、重复消费和取消竞争。RPO/RTO、备份频率及恢复窗口随平台方案冻结，备份必须验证可恢复任务、规则快照、原始材料和证据引用，不只恢复 Redis 键。

11.3 观测与审计

日志串联 trace_id、task_id、run_id、caller_id、snapshot_id、file_id 和 entity_id；禁止记录完整敏感附件或凭证。指标包含各阶段耗时、队列长度及最老任务等待时长、错误率、材料错配率、待确认率、缓存命中率、丢失锚点率、拆页未归属率及各依赖健康度。监控按阈值告警并携带任务定位信息，阈值由压测与试运行确定。

审计事件包括任务创建/取消/重试、结果读取/导出、人工更正、规则发布/撤回、权限和模型配置变更。按 S1 保留 180 天，只追加、独立存储、管理员只读查询和备份；审计不可由普通任务清理删除。任务缓存与审计记录分别配置生命周期。

11.4 安全落点

中台鉴权结果与项目权限在接入层验证，内部下载及预览仍校验文件权限。下载 URL 允许名单、禁止回环/链路本地/云元数据和内网未授权地址，重定向逐次校验；限制文件大小、页数、MIME 和解压量，解析进程隔离并控制超时。导出文件名过滤路径与控制字符。

文档内容与系统提示词分离，模型不执行正文内指令；输出经过结构、来源、字段白名单和实体边界校验。配置 API 的外部字典地址同样执行网络限制。凭证通过受管配置注入，不写入规则导出、任务结果或日志。

传输、存储加密及国密算法、审计防篡改、备份和等保要求按 S1 一.9 及交易所统一平台实现。接口本身不能代表完整用户密码策略或多因素认证，应与统一身份平台分工验收。兼容性等四份需规引用附件在上线基线中核对版本和适用条目。

12 实施 迁移与回滚

先落地统一业务注册和规则快照、结构化错误、缓存隔离、幂等及持久任务，再开发四个产权增资场景，随后接入机动车多实体模型、录入、拆页与助审。图像模型、字段表和中台编码可并行准备，但未评审的规则不得设为默认启用。

迁移步骤为发布兼容模型 → 新规则以 draft 导入 → 校验材料映射和字段依赖 → 样本验证 → 发布快照 → 配置场景开关 → 小流量联调 → 分场景放量。历史任务仍使用原类型与结果模型，新任务只写新命名空间。

回滚前停止该场景接收新任务并确认在途任务处理策略，保留原文件、输入及结果。回退策略指针和应用版本，禁止旧程序消费新 TaskType 队列；新旧队列或消费组隔离。回滚验收确认旧四类实物可调用、旧任务能查询、未完成任务有明确状态，不能用删除新任务记录代替回滚。

13 验证方案

用例 ID	输入或故障	预期
T01	四种申请书各配正确场景	对应快照提取 正确来源与字段

用例 ID	输入或故障	预期
T02	产权请求配增资正文 文件名伪装	BUSINESS_ TYPE_ MISMATCH 无后续提取
T03	正式请求配预披露正文	按兼容矩阵拒绝或限定为参考材料
T04	同材料切换业务 规则 提示词	不命中不兼容业务结果缓存
T05	显式配置禁用或类型不符	在缓存前拒绝
T06	多车 同类型多证书 车辆字段重名	每车字段齐全 无首条截断 无覆盖
T07	号牌重复 空号牌 O 与 0 混淆	保留原记录 统计对账 待确认
T08	单车证书与整批清单	按预期覆盖范围比对 不误报其他车辆缺失
T09	其他附件混入额外车辆	定位额外号牌 文件及页
T10	经办与机构重复/ 冲突附件	机构优先 留存原版及归并依据
T11	用户未触发拆页	不生成拆分子任务
T12	多页 PDF 唯一/ 多/ 无号牌及取消	所有页有去向 未确认页不猜测
T13	AND 与 OR 完整与缺失来源组合	四态及说明符合已发布规则
T14	转让方附属信息与产权人不一致	pending 而非直接 failed
T15	数值等于边界 超出 3% 单位不同	Decimal 边界正确 单位不明待确认
T16	图像机动车/ 非机动车 遮挡号牌	正确比对 不可识别待确认
T17	node_ 1 和 node_ 2 同输入不同节点	各用对应规则 不串结果
T18	幂等重复/ 冲突 并发两副本	一个有效任务 或 409 冲突
T19	超时返回 pending 后实际失败	查询保留相同结构化错误
T20	Worker 退出 重复消费 迟到提交	检查点恢复 单一合法终态
T21	取消与完成竞争	已完成或已取消 无终态反转
T22	越权任务 文件 预览 拆页	拒绝访问 无跨项目结果泄露
T23	Word 表格 跨页文本 旋转 PDF	锚点与原页一致 截图可定位
T24	旧四类实物及中台包装	请求响应与业务口径回归通过
T25	30 并发 冷热缓存 依赖故障	按需规性能及可用性口径出具报告

正确性验收以业务方标注样本和标准答案为准，需覆盖拍卖/解体、两节点、四披露场景与反例。字段级准确率、证据命中率和图像识别阈值由业务评审确定，测试按字段类型和场景分别报告，不以总体平均掩盖关键字段错误。

14 源码与材料引用

S1 来源为用户提供的需规 RTF；其正文一.3.1 覆盖机动车录入，一.3.2 及后续一.4.3 编号覆盖助审，一.4.4 和一.4.5 覆盖产权增资，一.5 至一.9 覆盖非功能。原编号存在不连续，追踪按原编号保留。

S2 来源为 2026 年 10 月 30 日 API DOCX，重点为第一章第 1 节 1.2.1 至 1.2.7。S3 代码关键文件包括 src/main.py、src/api/v1/endpoints、src/schemas、src/services/extraction/service.py、src/services/audit/service.py、src/services/task_store.py、src/services/rule_config_service.py、src/utils/file_hash.py、src/utils/field_value_converter.py 和 src/platform_gw。完整现状审查存于配套 evidence/code_audit.md。

15 评审冻结清单

项目	冻结内容	未冻结前的实施边界
字段表	四披露场景和机动车字段编码 类型 条件 枚举 单位 明细范围	框架与示例规则可实现 生产规则不发布
材料表	中台编码 必交/ 替代/ 可选 主体条件 车辆基准文件	保留候选和待确认 不猜测基准
归并政策	同名同类型相同内容的组合条件 冲突版本用法	全量留存 明确冲突提示
审核要点	两节点范围 AND/ OR 充分来源 例外与数值口径	默认严格待确认 不默认通过
接口合同	新路径 中台服务编码 四态 UI 展示 请求作用域	新功能按版本灰度 旧契约保持
平台资源	任务持久化 可靠队列 图像模型 加密和高可用	不以本地回退声明满足零单点
验收指标	字段准确率 置信阈值 性能事务范围 RPO/ RTO	输出实测报告 不预填达标结论

16 对外接口详细契约

16.1 原有接口与文档差异

能力	原生方法与路径	使用方式
文件质量	POST / api/ v1/ file/ quality-check	复用
文件分类	POST / api/ v1/ file/ classification	扩展材料注册表
披露辅助录入	POST / api/ v1/ extraction/ sync	复用并增加四种 extraction_ type
原有规则审核	POST / api/ v1/ audit/ sync	保留实物契约
任务状态及结果	GET / api/ v1/ task/ {task_ id}	type 必传 include_ details 控制结果
任务取消	POST / api/ v1/ task/ {task_ id}/ cancel	type 区分任务族
既有预览	GET / api/ v1/ preview/ files/ {file_ path:path}	新业务需补鉴权与私有缓存策略

API DOCX 文件分类标记待更新，代码已有 task_id、timeout 默认 300000ms、status 与统计字段，且支持 classification 任务查询；文档列出的提取业务 status 含 timeout，但当前模型只有 success/partial/pending/failed，timeout 属于任务生命周期。统一参数校验当前为 HTTP400 VALIDATION_ERROR。修订接口文档时以这些差异为专项验收项。

原生成功外壳为数值 code=200。平台提供方默认前缀/api/platform/v1，成功业务头 x-gw-biz-code 为 PS-001，x-gw-biz-msg 提供说明；平台任务路径为 GET /task?task_id=...&type=...以及 POST /task/cancel?task_id=...&type=...。提供方不能伪造由平台生成的返回头。新车辆 API 必须新增平台路由、白名单、类型/编码和错误映射，不能假定自动透传。

平台当前未压缩 JSON 大小阈值为 10×1024×1024 字节，最终口径由接口联调确认。结果采用分页与受控文件引用，不能靠截断 JSON 降低大小。业务审核不通过仍是合法结果，HTTP200 与 PS-001 不代表审核 passed。

16.2 披露辅助录入参数与交互

字段	类型	必填与语义
extraction_ type	string	必填 四个新完整业务值或原四类值
files	array	新四场景非空且含相应申请书

字段	类型	必填与语义
files[].file_ url	string	必填 受控 URL 或兼容原文件引用
files[].file_ name	string	必填 展示名和辅助线索
files[].file_ type	FileType	必填 扩展四种申请书材料枚举
files[].file_ content_ hash	string 或 null	可选 兼容 MD5 服务端核验
files[].file_ size	integer 或 null	可选 字节
rule_ config_ id	string 或 null	可选 必须启用且匹配场景
request_ id task_ id	string 或 null	兼容可选 新调用应传 request_ id
timeout	integer	默认 1000 最小 1000 单位毫秒 同步等待窗口

四种拟新增材料枚举为 property_transfer_pre_application、property_transfer_formal_application、capital_increase_pre_application、capital_increase_formal_application。它们是系统内部编码建议，中台材料编码需另行注册；不复用房屋产权证 property_certificate 代表产权交易申请书。

```
{
  "request_id": "pt-pre-entry-001",
  "extraction_type": "产权转让-预披露",
  "files": [{
    "file_url": "https://example.invalid/files/application.docx",
    "file_name": "产权转让信息预披露申请书.docx",
    "file_type": "property_transfer_pre_application"
  }],
  "timeout": 1000
}
```

同步等待内完成则保留现有 ExtractionData，返回 results、统计和来源；未完成则 data.status=pending 并返回 task_id。后续 GET /api/v1/task/{task_id}?type=extraction&include_details=false 只读生命周期，include_details=true 获得结果。生命周期 completed 后 result.status 可能仍为 pending，表示所有字段待确认，不能继续等待其自行完成。错业务、错阶段或核心材料无法识别时按第 10 章返回错误，同步与查询保持相同 error 结构。

16.3 机动车接口表

编号	方法与路径	输入或视图
V01	POST / api/ v1/ vehicle/ extraction/ tasks	创建录入任务

编号	方法与路径	输入或视图
V02	POST / api/ v1/ vehicle/ audit/ tasks	创建或重新触发助审
V03	GET / api/ v1/ vehicle/ tasks/ {task_ id}	生命周期和进度
V04	GET / api/ v1/ vehicle/ tasks/ {task_ id}/ materials	附件匹配及归并
V05	GET / api/ v1/ vehicle/ tasks/ {task_ id}/ result	固定运行版本的分页结果
V06	POST / api/ v1/ vehicle/ tasks/ {task_ id}/ split	用户触发拆页子任务
V07	POST / api/ v1/ task/ {task_ id}/ cancel?type=...	复用取消 新增三种 TaskType

新增 TaskType 为 vehicle_extraction、vehicle_audit、vehicle_split。车辆查询路由是同一 TaskRepository 的视图，通用 task 接口也支持这些 type。创建成功沿用 HTTP200 和 code200，返回 TaskAccepted；不引入与旧接口冲突的新外壳。

16.4 创建录入与助审

字段	类型	要求
request_ id	string	新机动车任务必填 最大 128 字符
project_ id	string	必填 并验证调用方权限
business_ type	string	必填 固定机动车-有纸
disposal_ mode	enum	必填 auction 或 dismantling
rule_ config_ id	string 或 null	可选 不传选当前发布快照
files	array<VehicleFileInput>	必填 非空 覆盖本轮有效材料
trigger_ type	enum	助审必填 node_ 1 或 node_ 2

字段	类型	要求
extraction_ task_ id	string 或 null	助审可选 同项目同模式的录入任务
previous_ task_ id	string 或 null	重触发可选 链接上一轮审核
common_ confirmed_ fields	array	助审必填 可以为空数组
vehicles	array	助审必填 非空 每实体含 entity_ id 和 confirmed_ fields

VehicleFileInput 包含 file_id、file_url、file_name、file_type、uploader_role 以及可选 entity_refs、file_content_hash 和 file_size。file_id 在项目材料版本中唯一，uploader_role 取 operator/agency；服务端通过可信业务元数据校验来源角色，不能仅凭任意声明获得高优先级。输入文件引用的类型、长度、总文件数与大小受发布的接口配置约束。

ConfirmedField 沿用 field_name、field_value、field_type；机动车新增稳定 field_id 以便对照规则，field_type 兼容原模型。entity_id 与录入结果一致；纯人工录入场景由业务系统分配项目内稳定实体 ID 并传完整车辆确认数据，不强制依赖历史智能录入任务。

```
{
  "request_id": "vehicle-entry-001",
  "project_id": "project-example",
  "business_type": "机动车-有纸",
  "disposal_mode": "auction",
  "files": [
    {"file_id": "f01", "file_url": "https://example.invalid/files/list.pdf", "file_name": "车辆处置明细表.pdf", "file_type": "vehicle_disposal_list", "uploader_role": "operator"},
    {"file_id": "f02", "file_url": "https://example.invalid/files/license.pdf", "file_name": "行驶证合并.pdf", "file_type": "vehicle_driving_license", "uploader_role": "operator"}
  ]
}
```

示例只说明结构，正式执行仍按规则检查全量材料。VehicleFileInput 采用拟新增的内部材料编码，vehicle_driving_license 与 vehicle_registration_certificate 分别表示行驶证和登记证。旧 vehicle_certificate 需重新识别细类，不能等价为两类证件齐备。

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "trace_id": "trace-example",
  "data": {
    "request_id": "vehicle-entry-001",
    "task_id": "task-entry-001",
    "task_type": "vehicle_extraction",
    "status": "pending",
    "run_id": "run-entry-001",
    "created_at": "2026-11-04T10:00:00+08:00",
    "status_url": "/api/v1/vehicle/tasks/task-entry-001",
    "result_url": "/api/v1/vehicle/tasks/task-entry-001/result"
  }
}
```

时间使用带时区 ISO8601，可统一存 UTC；示例按北京时间展示。助审在相同结构上增加 trigger_type、common_confirmed_fields 与 vehicles；重新触发须使用新 request_id，可带 previous_task_id，不覆盖原结果。

16.5 状态 附件匹配与分页结果

V03 返回 task_id、task_type、run_id、status、stage、progress、status_message、total_count、completed_count、error_message、error 及创建/更新时间。stage 取第 9 章阶段值，并补 auditing 与 splitting，所有接口使用同一注册表；progress 表示处理进度，不代表通过比例。

V04 返回 ready、items、missing_materials、unexpected_materials、ambiguous_materials 和 merge_decisions。items 含 file_id、声明及识别类型、match_status、适用条件、识别依据和 evidence_refs；match_status 沿用 matched/missing/unexpected/ambiguous，缺失材料放在 missing_materials 且无伪造 file_id。ready=false 只表示尚未完成匹配，ready=true 表示匹配阶段完成，不等价于材料齐全。

V05 参数为 run_id、cursor、page_size。run_id 首轮可不传，服务端固定返回的运行版本；后续必须与游标一致。page_size 建议默认 20、范围 1 至 100，正式上限结合平台 10M 字节限制与压测发布。游标绑定 task_id、run_id、过滤条件和实体顺序并签名，过期或版本不符返回 409 STALE_TASK_VERSION。未知任务或跨项目不可见任务统一 404 TASK_NOT_FOUND。

结果外壳 data 包含第 3.3 节结构并新增 next_cursor、has_more 及 evidence_map。evidence_map 按 evidence_id 索引本页实体及公共字段所引用的证据，包含 file_id、source_file_name、page_idx、page_number、bbox、coordinate_space、page_width、page_height、source_content、trace_supported、preview_url 及不可溯源原因。所有 evidence_refs 必须在本页 evidence_map 中可解析，或给出受控证据查询引用；预览 URL 经调用方权限授权后生成。只切分 vehicles 数组；common_fields、全任务统计及汇总属于同一固定快照，不按当前页重新计算，前端不得将多页汇总相加。每页车辆字段 sources 引用文件预览，不返回图片 Base64；大范围证据与明细可另读受控对象引用。

pending/processing 读取结果返回 409 RESULT_NOT_READY 并包含 status；failed/cancelled/timeout 返回 409 TASK_NOT_COMPLETED 及原 error。completed 允许返回 result_status=partial，以及审核 failed/pending 结论。结果对象发布后不可变，run_id 兼作该运行结果版本。

16.6 拆页与取消

```
{
  "request_id": "vehicle-split-001",
  "parent_run_id": "run-entry-001",
  "file_ids": ["f02"],
  "entity_ids": ["vehicle-001"]
}
```

V06 只允许引用已完成的 vehicle_extraction 父任务，parent_run_id 和 file_ids 必填，file_ids 非空；entity_ids 可选，仅包含父结果中的实体。缺省不表示立即自动拆页，只有显式调用 V06 才触发。返回 TaskAccepted，其中 task_type 为 vehicle_split，并带 parent_task_id 和 parent_run_id。

子结果包括 split_results、unresolved_pages 与 summary。每个 split_results 项包含 artifact_id、entity_id、plate_number、original_file_id、original_pages、file_name、download_url 和 status；本期按页拆分，original_pages 每项仅一个原页号。summary.total_requested_pages 等于 success_pages 加 unresolved_pages_count 加 failed_pages，不得遗漏输入页。选择实体范围外的页记录 skipped_pages 并从 requested_pages 扣除，所有源页仍有映射清单。

父任务结果保持不可变，前端按 entity_id 关联子任务拆分结果。第 3.3 节父结果中的 split_results 初始为空，不随子任务更新；重新录入后拆页须引用新父任务及 run_id。取消子任务不取消父任务。

V07 沿用通用取消外壳，type 为对应新 TaskType。待执行任务可立即取消；执行中任务先持久化取消请求并返回当前 status 和可选 cancel_requested=true，Worker 确认后查询得到 cancelled。已完成任务返回 409 TASK_ALREADY_TERMINAL，不重置结果；重发取消请求应幂等返回同一取消状态。

16.7 平台和前端联调清单

平台侧新增三个 TaskType、车辆路由、材料编码、错误映射、响应大小监控及鉴权主体透传；规则/预览等未被当前平台路由覆盖的入口需独立权限配置。不得将 x-gw-appid 或 x-gw-org 直接当成用户授权凭证。

前端按公共信息与车辆列表展示录入建议，按来源优先级显示差异；所有未识别车辆与页保留人工确认入口。助审显示四态与缺失理由、规则依据及原页截图，区分节点和历史版本；拆页提供显式勾选动作并展示未归属页；确认字段改变后提示旧审核结果已过期，由业务系统触发新审核。

17 需求到设计和验收的追踪

需求标识及原章节	需求主题	详细设计	验证
VE01 一.3.1.1.1	附件匹配 缺失 类型错误	5 及 7.1 16.5	T06 T09
VE02 一.3.1.2.1	原生 PDF 文本 表格 坐标	3.4 5.1	T23
VE03 一.3.1.2.2	Word 段落 表格及位置	3.4 6.2	T23
VE04 一.3.1.2.3	规则匹配 来源优先级及提示	4 及 7.3	T06 T10
VE05 一.3.1.2.4	语义提取	4.3 7.3	T06
VE06 一.3.1.2.5	车辆数量 号牌跨文件统计	7.2	T07 T08 T09
VE07 一.3.1.3.1	一份公共信息 多条车辆	3.3 7.3	T06
VE08 一.3.1.3.2	用户勾选 按页拆分并命名	7.4 16.6	T11 T12
VE09 一.3.1.4.1	多来源一致性 片段和截图	7.3 8.5	T06 T23
VE10 一.3.1.5	提示词分组 样例 约束与调优	4.3 13	标注样本回归

需求标识及原章节	需求主题	详细设计	验证
VE11 —.3.1.6	创建 状态 匹配 结果接口	16.3 至 16.5	T18 T19
VA01 —.3.2.1.1	经办机构取并集 同类机构优先	8.1	T10
VA02 —.3.2.1.2	号牌全附件比对	7.2 8.3	T07 T08 T09
VA03 —.3.2.2.1	异名同义字段 语义比较	8.3	初登日期样本
VA04 —.3.2.3.1 至 3.2	数据交叉 内容审核 AND/ OR	8.3 8.4	T13
VA05 —.4.3.4.3	图像资产类型与号牌	8.3	T16
VA06 —.4.3.4.4	关联字段数值约束	8.3	T15
VA07 —.4.3.4.5 至 4.6	四态 例外 说明	8.4 8.5	T13 T14
VA08 —.4.3.4.7	原文截图及规则溯源	3.4 8.5	T23
VA09 —.4.3.5 至 3.6	提示词 重触发 状态 结果	4.3 9 16	T17 T18 T19
PT01 —.4.4.1	产权预披露解析 校验 提取	5 6 16.2	T01 T02 T03
PT02 —.4.4.2	产权正式披露解析 校验 提取	5 6 16.2	T01 T02 T03
CI01 —.4.5.1	增资预披露解析 校验 提取	5 6 16.2	T01 T02 T03
CI02 —.4.5.2	增资正式披露解析 校验 提取	5 6 16.2	T01 T02 T03
PC01 —.4.4.1.4	四场景共用接口 标准值和来源	6.2 16.2	T01 T19
WF01 —.2.1 至 2.2	拍卖解体两助审节点	8.2 16.4	T17
WF02 —.2.3	披露辅助录入后人工审批	1 及 6 概要 1.3	业务流程联调
NF01 —.5.1 至 5.4	架构 可扩展 规范 易用	2 4.3 16.7	评审及兼容检查
NF02 —.5.5 至 5.6	180 天审计 监控告警	11.3	审计保留/ 权限检查
NF03 —.6	30 并发 3 秒 资源 模型指标	11.1	T25
NF04 —.7 至 8	兼容性 99.99% 零单点	11.2 12	T20 T24 T25
NF05 —.9	身份 网络 数据 加密 审计 注入	11.3 11.4	T22 安全测试与演练

完整字段与规则级用例应在正式字段表和审核要点发布后细化为“规则 ID—样本 ID—预期值—证据页”的验收数据，不以本表的功能级覆盖替代业务正确性验收。